

开始了。

开了吗？开了已经已经开始了，怎么是一半儿呢？

我也很好奇。大家看我们能看到吗？

这样也不是我切不了。

对，很奇怪。

放大了。好，可以了。Hello, 大家晚上好。今儿我们又在一块，真的是烦死了。

今天又是二人相声。对，今天演小品。

我们演一段。

好，上回书说到。

你先来两个特别。

你还没事。

点评没有。

OK好好，大家有什么问题。

可以随时打在公屏上。对。

好，我们先分享两个。大家不知道看没看过这个新闻，看过吗？有一个叫AI builder的，builder点AI的，印度的是吧？对，特别神奇。就是大家之前看到很多这种什么号称人工智能，有多少人工就有多少智能，就当个笑话来说，但是没想到人家真干是吧？人家真干为啥呢？对，而且是一个帝国理工的对吧？就是清华然后。

对，搞了个这个beauty的AI号称是AI自动生成代码。就是在那个时代，因为什么时候了，好像好几年前了，这家公司就是说AI生成代码，然后帮大家降低非常多的开发的成本。这个事实上是一个全是人工没有智能的AI公司，然后雇佣了一帮印度老哥假装AI写代码。对对，所以其实这个骗了八年，那说明这项我17年左右，118年左右就开始了，是吧？差不多。对，而且19年就被爆出来过，是个虚假AI但是不管，反正投资人投了这事儿也得走。所以这个ChatGPT我觉得也是因为这波模型把他逼的越来越多，公司可能没有人愿意花这钱让他们俩去写了，所以整个现金流也肯定会影响，所以得了这种都是。

击鼓传花的游戏，只要有人接盘。

对，所以不是所以？其实这一波的大模型AIAI代码是真的吗？应该是吧？

是不是真的？

应该是真的，因为这个速度实在太快了。好，然后第二个，可能在咱们群里有这个文科同学，对吧？我觉得这篇文章写的挺好的，文科转行以后，终于吃到了时代红利。

关注了翡翠珠宝专场。

这是一条的。对我已经好久没看一条了，没想到他开始写这种东西。对，然后就是你从一个什么开始呢？从这边招聘的信息来，一个500强公司在招ai人文训练师，对吧？你看看咱看看要求，什么心理学、哲学、历史、艺术等方向，然后有逻辑思维、判断能力，然后文字功底好，文字功底好，这很重要。然后对AI有极强的热情，就这么个东西。

这是正儿八经的照片吗？

对。

然后你没发现上面他的断句都错了。

AI人，你说这个是吧？

有的特别严肃是吧？不是特别严肃。

对，然后3到5万15个月还行，对吧？这个是个正经的500强的公司的薪资范围。对，然后就说到什么今年北京今年好几年前了，大学生就业估计今年可能会更差，应该也不一定。22年疫情，反正不会太好。然后文科就业率只有12%，理工科30%，20%多。然后他就底下就采访了几个文科生的转型AI的经历。然后我第一次知道这个词儿叫文科转码。

你知道是吧？文科生写代码吧？

对，文科生写代码，然后管管管理专业的或者什么学哲学乱七八糟的，然后转转工程师。对转钻机。对，但是转码这件事儿就很尴尬，对吧？计算机系其实也在被裁，微软也在裁然后像这种还来了这么多文科生。

你能不能在直播的时候宣扬点正能量？

好的，对，大家都来写代码优化优化，大家都来写代码。然后底下讲了不少，我觉得这个后面就不讲了。这谁科技园？对，其实核心我觉得有一个点，就是文科生有一个很大的一个优势，就是有审美。对，无论是真的视觉上的还是文字上的审美，确实我觉得还是比比理工科好太多了。

因为你老婆是不合适。

行好，反正就先这两个好玩的。然后我们看，这个也是一个挺有意思的一个东西，就是萨卡纳大家还记得吗？萨卡纳这家公司我想过好几次，他们上一次给大家讲的时候应该还是这篇文章。在康纳发了第一篇通过了SLR的PU review的文章，对吧？上次讲的应该还是这个，然后ICL是一个AI领域的顶会，然后他发了AI3 tis的V2开源的，然后这两天发了个这个玩意儿。

达尔文歌德尔基这两名儿都听过，对吧？达尔文是什么玩意儿？就是进化。大家知道进化其实就是什么玩意儿，都这个叫什么突变，然后看谁能活下来。然后歌的耳机是啥意思呢？就是如果有一个机器，它运行的代码可以改写自己的代码，它就能自我进化。

OK, 改死了怎么办？

好问题。所以哥德尔第一个问题就是我们得知道改出来的这个版本是在生存上有更多竞争优势，就他能活得更好是吧？所以我觉得哥德尔跟这个达尔文探索这两个方向，其实说白了就是靠靠什么？靠投胎以及靠变异的，靠自我努力自我努力。

对。

所以这个做的是什么呢？我们看这张图，就是他做了一套东西，叫大人哥的耳机来去生成不断优化的agent OK靠agent来去写agent，然后靠自己迭代来去实现这个agent变得更牛逼，变成agent的孩子，agent孙子NG重重孙子。

这样一个优化目标是啥？

这个是个是个问题。所以其实跟我记得上次给大家讲过这个，阿尔法a evolve。阿尔法evolve的这个东西，它的优化目标是啥？还记得吗？它有一个一evaluate，对它有一个评估代码或者一个评估的一个标准。让它能够从这个程序的库里面持续拿出来，然后持续迭代，然后按这个评估的方式能持续进化。

然后这个agent的他的目标是为了写程序员，也是做一些很标准的编码工作，什么说做一些分类，什么乱七八糟这些。然后它的评估标准是这些SWE bench里面那些coding的这个任务？就是说白了怎么能在一个coding的agent的世界能活得更好，就是你能写出更好的coding。

那如果在一个coding agent的世界中，一个达尔文世界中持续进化，怎么看怎么怎么进化呢？就是你爸爸的这个code a code，改一改代码，改成他儿子，然后改成了儿子以后评估一下，看是不是能活得更好。是的话就往下走。

就是他每一个child的节点跟它原始节点的差异体现在什么上？体现在一些prom上。

还是微调，体现在自己的code上。自己的code它要不断迭代自己的这个写code的代码agent的代码。

真正扣的A简单的啥？我在想SW.

EA agent，我给大家看一下，SWE agent。给大家讲过SWE半是吧？

大家有任何问题。

可以打在公屏上。如果觉得讲的太无聊或什么的，可以也可以发一下，可以吐槽一下。

对对对，欢迎吐槽，欢迎吐槽。对。

SWE bench是什么呢？就是说白了这是一个软件工程领域的benchmark，看你的程序能不能很好写代码，对吧？这是一个很标准的code agent领域的一个开放的一个benchmark。它里面有一个项目叫SWE agent，这个东西是啥呢？所谓的让你的大模型，你选择大模型可以自主的使用工具来干嘛呢？来在github的rapper里面，代码库里面去修复bug，找安全漏洞，执行一些特定任务。

这个SW agent做辅的用处就是来去干代码的活，是吧？就这么个东西，所以这个东西就是一个agent。它本身的实现是一个比较基本的实现，一个基础的实现。所以你可以在这个SW bench的这个leader board里面看到很多前几名都是基于SWE agent这个代码加上某一个模型排到这儿了对吧？所以现在四现在是排第二，第一个叫reject AI我也是今天才发现这家伙的这家伙听过，但不知道。对，居然排第1 60分。

open hands都没有这个SWE强是吧？

Open汉不是。

上上面对open汉。

对对对，没有那么高。对，就是他还没有SWEA好，也不一定。对，反正有可能是模型不行。对，反正就是agent的的框架的代码加上模型，这俩东西合起来才能干活。对，那回过头来就说这个嗯哪去了。对，所以就是说白了agent code agent本身的代码，它也要通过不断的迭代来去进化，就这么做。所以他就说引入了一套他所谓的达尔文歌德尔基的这一套概念。

这边是一大堆的code agent的存档，就是爸爸他的孩子孩子孩子孙子。然后这个爸爸不行了，换另一个爸爸，然后再找他的儿子孙子，然后直到靠这个达尔文的世界找出最牛逼的孙子。右边是每一个孙子，就是每一个节点，一个code agent都要有这么两个事儿。一个是要自己改自己，说白了就是硬性突变，评估跑去各种奔驰饭。对，听起来挺简单对吧？然后他通过这个两个东西改的就是。

个coalition代码。

对，改自己的。然后改完自己的上。

你这个猜一下，他改的都是prom的，还是改的是一些结构的。

我觉得结构还是有的，而且比如说调什么工具，然后这些方向扣这些。

东西也都有。好，有朋友提出了问题。

这都有人提问题。

A阵的跟大模型是什么关系？在什么情况下应用？

好。

我觉得这是一个看起来挺简单，但实际上还挺重要的一个问题。

对我看看能不能找张图。

首先agent是不是大模型。

首先agent至少目前阶段它还不是大模型。

OKA站的能不能离开大模型。

就看我们怎么定义A站了。如果是我们现在所谓说的大模型A站肯定是不能离开的。但全定语都是大模型，但是A着呢也不是一个新词儿，已经至少得有20年了。9几年应该就有提这个智能体这个技术路线的，那个时候拿一大堆算法的，普通标准的算法来去做这种。

AA的定义是什么？

通俗一点讲，我觉得拿这张直接到。Open I的这个说法我觉得挺准的，一个可以干活的系统。

对我原来的理解是能够解决一个相对复杂问题。

复不复杂不一定对吧？你怎么定义复杂，其实也是个问题，但是我觉得这是一个关键，就是大模型本身是干不了活的，这个大家应该能理解。

能写点写点。

文本也算干活的话，那也行。

所以说可能大模型肯定直接生效。

对OK对，就是我们除了文本上这点输入输出的改变以外，但凡要干点严肃领域的活都得调API或者都得用外部的工具，得调外部的系统。然后它能够有这种手可以用，对吧？不能光是嘴巴，那这个一旦用到手就很核心到涉及到A站怎么去调，怎么去用手这件事儿。所以这个这张图就是最最基础的一个说一个agent起码有这么几个东西，一个叫finding的能力，规划能力，一个叫使用工具能力。有没有记忆？我觉得其实都还好。我现在越来越觉得agent的记这件事儿，它是一个单独的一个话题。但是你单独就说一个agent的话，我觉得其实没有那么memory，没有那么那么一定得贴着A者来去做，当然这可以了。

好。

那我继续追问。

那你今天早上咱们讨论的O3是不是一个agent？O三显然它能靠代码对吧？按你的定义来讲，它不是也可以去call一个post。

我给大家看看，那我们先回，先把刚才那个agent那个那个问题说完，就是大模型在哪儿呢？在这张图里，你说如果这个A我们把它换成一个词叫人人在中间对吧？人有用工具能力？这是我们区别于大部分哺乳动物，除了黑猩猩以外的很核心的竞争优势。然后有规划能力，说白了就是思考能力，能自我反思，能够规划明天干什么事儿，能够来思考我当下应该怎么去响应反映这些事儿。当然人也有记忆，所以这个人换成A证，或者因为A证换成人，大家就可以理解什么叫AJ了。就是我们现在因为有了大模型技术，我们去模仿一个人这件事儿就越来越成为现实了，越来越可能了。好，回来就是刚才说的这个agent跟大模型的关系就在这儿。就这一个点我们看使用工具这件事儿好像没有跟大模型那么直接关系。

有大模型可以用搜索工具。

你先等着，就假设我们说现在没有模型这些东西，OK你说你一个人碰到比如说碰到称号了，就立刻拿个棒球棍子，它是一个条件反射是不是也行对吧？也行的。然后我看到了称号就想到了一个只猴子，是不是也行，对吧？它也叫memory。好，但是我看到一个称号，我要有规划的去先把他东西抢了，再打他一顿。这件事儿是不是相对来说高级一些。对，高级一些。那这个时候我们说高级这个功能怎么能做的更高级一点，我有规划的打先打哪再打哪，然后能让他不死又很残，就需要用脑子了，就涉及到planning的这个部分了。

Planning的部分因为有了现在的这波大模型，我们发现这件事儿可行。对之前的深度学习，上一代的以前的机器学习都搞不了这事儿。所以planning的部分最核心的怎么能做这件事。

这个planning是他的能力，是我们认为这个人或者叫agent他的能力一种能力，而怎么能实现这个能力就得靠一个大模型。所以这个就是它的最大的两个定义的最大差别就是大模型是在人，就是脑子之于人其实就是大模型之于agent。脑子之于人就是大模型之于agent planning其实就是最核心的思考能力。我们认为agent有了大模型，他的思考能力就已经有了一定程度的保障了。再回过头来看记忆，看tooth、看工具使用，其实也会发现，如果我们有了大模型，我们可以让这个agent的记忆变得更好。他能够做归纳总结，能够根据历史的这个经验反馈来去自我反思，对吧？然后有工具这块，我但凡不是一个棒球棍子，我有80个武器可以用，那我就有个脑子，我就能更准确的选在不同场景下去选择不同的这个工具来去使用。

所以核心为什么我们说现在人A这一波A阵又复苏了？就是因为有了LM这个脑子，那这个脑子来了以后，最核心的脑这个agent脑子活了，那他相关的其他的方言的这个部分的这些能力也就有一个巨大的提升，所以就对

应到了刚才问的这个agent跟RM那个关系。然后这个在什么情况下，因为我刚才也说了一点，就是说你要真的就写篇文章让他帮我总结一下，那确实直接用大模型就完了。对，但是如果你稍微做的复杂一点，比如说我让你干个活，帮我往CRM系统里面加个用户，把它标注为A叉号负责的。然后他觉得这个客户一年能给我们2000个亿这样一个事儿你就得让有个东西去操作，这样去把这个事儿干掉。那这件事光靠说的是不行的，得有这么一套agent系统来去干。Agent系统就包括了脑子和各种的外部工具。

然后刚才说了O3这个东西，O3这个东西最大的一个差别是什么呢？就是大家在用里面的时候，用的这个过程中会我去。O3是个什么东西，氧三是吧？好，臭氧。对对对，讲死，看看能不能找到一张推理过程的图。

我们看这个孩子能干很多事情。

对，看这个我记得有一个。

vision我在哪儿？

对。

没事。

对我看看能不能找到这个，这是应该也给大家直播。

这张图给大家讲过吗？讲过，对吧？其实这个就是一个点。大家看这个再看一下这件事，不是按照刚才的这个这个就不是按照推理这件事儿的本质上来看，就是跟刚才的这个agent好。

看这个，按这个图，按这个agent来说，我们说一个agent怎么能够实现一步一步的干一个活，那他得先去想象去规划对吧？我有一个活他先想一下，我先要去调这个工具，他再调那个工具，然后再调那个就可以完成这件事儿。他一个一个干完一个事儿，他就会把这个事儿对应的这个action对的返回的结果。返回回来再去思考一下，我干第二个事儿的时候，应不应该干第二个事呢？还是要重新规划一下计划，如果是的话，如果该做第二个事儿就继续做做第二个事儿之后我也要第一个工具，把这个工具的反馈结果再拼回来，然后再去反思，是不是这事快做完了，还是不是应该沿这条路走。这这个事儿这个事儿大家会感觉到有一个很明显的过程，就是更像是。

就是你。

会发现这个过程是任务过来了。每次调大模型的时候，大模型就输出一个结果。就是这个时候，当然是规划完了以后，每次输出结果就是我现在干这件事应该调哪个兔子。这个兔子我把它选出来，我先对调用工具，对它返回的结果就是比如说tos一工具一，然后工具一返回的肯定会带一些参数。好，这个时候谁去调这工具一呢？不是大模型，是你整个A的这个程序，这是一个软件程序，只是现在软件程序特别单纯，就是发现大模型返回告诉我调工具一，他就真的他帮大模型去调调完了以后拿到的结果再告诉他再再告诉他模型说你刚才调了这工具一了，我帮你调了。虽然你没手，但是我帮你调了以后，然后它的结果是这个，然后你再思考一下接下来干嘛呢？然后有可能模型就会再次考虑，我这时候应该调工具3，然后agent再去帮大模型去调调完结果再告诉模型A工具30这个调的结果是什么样。

好，这个事儿说白了我要调，比如说我要调五次工具，我就得推理五次大模型，对吧？其实也可以不止对对，可能会再多。对，但是说白了就是我每次调查模型的目的是比较单纯的，就是让他根据之前的执行结果来去告诉我下面要干嘛。但是我们看O3模型这种或者说新一代的推理模型，具体欧模欧系模型它是怎么做的，这个事儿他也没公开。

但是他在deep research这篇文章里说了一些东西，就是他会做这件事儿。就是整个比如说你看这个思考了多少分钟，然后这个里面的东西它会是整个思考的过程。这个其实不对，这个后面其实是agent干的事儿，但这个思考过程它会有大量的，我先想想，这个是这个任务，我可能先要去搜一下什么关相关的信息，才能够继续去我继续我的思考。所以在这个里面你会发现，他会在思考的过程就是分析你的问题和搜东西找东西找信息去补齐我继续思考的先验条件。我要继续往下思考，肯定不是光靠大模型就能完全得到足够信息的。他要去搜很多外部信息，他边搜边思考，边搜边思考是一个推理过程，这个其实是最大的差别。

对。

就是调工具当然还得靠一种框架去调。但是并不是说我每次单纯调一个大模型，目的就是为了找下一个兔子，而是我就是一次思考过程。只是这个思考过程中我有一些中间的，我思考到了这儿，我觉得我思考不下去了，我需要一些额外的信息来支持我下步的思考。这个时候我停一下，我让外部的A证框架帮我补全这部分信息。然后补全了以后他继续去思考，他是沿着一整套思考过程再往后走。这是最大的差别。

就是他有没有可能他其实有一堆大模型，就是只干思考这件事情。他把思考加上to的就工具的调用都在一个里面执行了，然后最后再统一。他觉得这个是迭代结束了，再统一交给一个更善于总结的大模型来把结果按流程说说。

有可能现在像那种比如像之前给大家分享那个i love什么，这些其实都是这么干的对吧？他实现是这么干的，你看先去有个思考，然后干对吧？最后再去思考一下，再去总结性思考一下，给出家对吧？这是大家最容易想到的一个。我如果没有去训练模型，在思考之外还有点别的东西的这种方法的情况下，我能想到最直接的实现方式。

对，但是我觉得你每次让模型单纯的去干一个简单的事儿，这件事儿肯定是容易的。但是你如果你能把整个全过程都让他在一个整个session里面模型的session里面完成，我觉得这个是难的。而且让模型能够知道说我什么时候需要补全什么信息，思考的更清晰。这件事儿比起选个工具干更难得多。

我其实也感觉是O3它你看起来是一个思考的session，但也许他也是也是call了好多次模型，只不过一直干的是思考加方程考虑。有可能，反正就是不知道。

对，这也不知道。

对，如果有open .

I的同学可以快来人来听。

对，好，可以回到原来的。



好的，对，所以刚才说那个达尔文歌德耳机，我觉得非常有意思。大家会逐渐感觉到，现在大家怎么去提高这个能力。还有回答，这个我记得是第一次讲的，第一节课讲的。我们说下一代的模型能力会在对会在哪方面能力有提升呢？就是这自我提升、自我进化、自我听起来。

有点吓人了。

对。然后这个事儿上节课给大家讲那个安全问题，就是拒绝关机那个对吧？已经有点这个意思了吧。他说我起码存活从存活开始，不是发展从存活开始，我得先保证我持续能活着。

然后回到这儿，就刚才说这个达伦哥德尔奇这套东西，对于结果，对于整个SWE bench这类的任务来说有很大的提升。很容易理解。其实我觉得这事儿跟你让他常思考是很类似的，就是只是这个常思考他有了我思考完了以后的结果，让我思考过程也在迭代这样一个能力。

然后你看它会从这个DDGM，就是达尔文哥德尔基的这个版本，它比它有两个方面的功能组件，一个叫自我提升，就是哥德尔。然后开放叫什么开放空间的探索就是那棵树，就爸爸、儿子、孙子那棵树那个东西，这是两个组件。绿色和黄色代表了缺失了某一个组件以后的效果。你发现两个组件都有的情况下，它的这个计划能力是最好的。两个但凡少了一个都会差不少，但凡少了一个东西差不少。所以为什么叫达尔文？

歌德耳机就是自然进化跟自我提升两个缺一不可，对投胎好和努力缺一不可。所以他底下给了一些例子，就是说这个进展怎么样？然后在不同的任务上都有一个很大进展。然后他甚至最后给出了他进化出来的这个code agent的代码OK，很不错。所以这个是一个很有意思的研究。

然后大家回到这个萨卡纳这个公司一定要记住，这是那篇transformer，那篇attention uni那篇文章的八个作者之一成立的公司。经常就做一些这种玩意儿，很有意思的小玩意儿，一个小玩意儿确实很牛逼。好，然后反过来这个达人哥德尔基。

如果有做医疗领域的同学的话，推荐大家这个模型可以去试一下。叫这个gamma doctor，就是DM的这个模型叫gamma，就是开源的这个jama系列。然后他最近出了一个医疗的模型，叫做mad gamma mad jama医疗jama。然后他有两个好像两个还是几个4B1个33 27B。然后这个就是专门去训练大量的医疗数据进去，医学数据进去，然后可以干嘛呢？我们直接看到这个demo，那我们直接看这个no book，他就是跑这个no book，然后你会在里面发现这种东西，扔一个废片进去，CT片进去，然后你就直接让他分析，他能分析出什么呢？看这个？

这个他直接是个多模态模型。

对，是个多态模型。然后你一个医疗的不琢磨它有啥用。然后你看这个心脏大小是正常的范围内，然后肺骨头乱七八糟这些东西，怎么着都诊断的还可以。然后有一些finding是肺、心脏怎么样，这些东西都还挺不错的。说白了你以前要靠很多prom，让他去去去分析的这些相对来说这个模型会分析的更规范一点。

然后它的27B也可以直接在这里跑，这是google那个collab，大家如果玩过的话就是collab。人家把代码都写好了，你只要上去一行一行行执行就OK了。然后用他的GPU，大家都不需要自己去买GPU的，如果觉得GPU超了的话，直接买它一个pro账号就行了。那也很便宜，一个月1刀。

应该也就是我们买我买了。

好，然后这个模型如果大家有做医疗的话，真的可以去试试。因为相对来说g deep卖出的还算是靠谱一些的。然后另外一个模型就是刚刚十个小时之前说的一个。摩根大通的这个对吧，是29号，不是。对，那个那个R2要出了，之前咱们终于要出了，咱们群里也有很多同学在问。

这是国货之光。

对，然后我看看这个露出来什么消息呢？都有什么消息呢？这个下一代是个1.2个trAiling，1.2个trAiling的应该是1200多B对，1200B这么一个参数很大了对吧？基本上到了传闻中的GPT4的水平，然后用了一个新架构，吧？说他的MOE架构又玩新花样了。并且有一个significant一个明显的cost的减少。

这个据说10分之1.

对，就是它的运行的资源消耗一个巨大的减少，但一旦到significant这个词儿，基本就是一个数量级了。原来花一块钱，现在变花一毛钱。这边写着他们的摩根大通的亚洲团队估计R2已经用了华为的910B。920B大家知道这个其实不是92，华为最新的这个芯片，但是就920910C。对，那但是应该也算是很头部的，这个大家国内可选的了。而不是用NVIDIA的这个chip做的training。当然你结合之前R1R1，然后V一那几个V三那几个花活很多，多open info那些花活来说。Deep sick的团队跟升腾的G910B的团队来去做很多优化，这是非常珠联璧合的，对吧？就是你跟NVIDIA去聊什么，我这些优化怎么能做的更好一点，他理都不理你。但是跟910B的团队，我觉得肯定是双方会配合的更好的。

华为的团队还挺厉害。

对，然后说增强了一些mingo的不同语言的覆盖，就能有更强的据说。

叫全宇宙是吧？

全宇宙全球有多少种语言？

七八种猴子的算吗？

这人类语言好在会用chat PT也行，然后这个扩大了强化学习，那可能就不止在那个推理出reason那部分有一个这个简单的也比较简单，一个very fable的可验证的一个情况下，可能在别的地方也用了，然后还是个多模态。

太牛了。

是个多模态的操，这也太牛逼，对吧？就是这事儿我们从V3上没有看出任何多模态的趋势，然而R直接搞。

出过一个V.

超早了，可能两年了，得有，对，然后非常牛逼，效率非常高，所以这是期待摩根大通的这个说法。可能如果他都露出来了，估计也就一个月，差不多就应该能出来了。非常期待。

成功以来，然后奔驰二的部分给大家看一下这个不是给不是说为了说什么质谱什么东西，核心是大家看看到底怎么去评测。一个就是选模型，说白了就是你看看他的这个人叫大模型观测员什么什么这个人的一个号，我觉得还行。他的关这个评测标准方法还挺好的。看看，我们就直接看他这个所谓评测的结果，我们就知道到底他从哪些维度来去评估这件事了。

首先是价格，你看这个所谓的A2比R一成本低了30倍这种说法这个东西这个说法怎么来的呢？其实就是你看我们说任何一个大模型的使用价格，基本上的单位都是百万token多少钱，对吧？你看我们这他刚刚说的是air这个版本，百万token多少钱呢？五毛钱。大家不要觉得百万token很多，其实就稍微用一用就到百万token了，所以五毛钱也很快就花掉。

好，然后DCR1的价格怎么看呢？大家直接看到这开放平台里面，这就要有一个价格？Pressing我们把它换成中文。这块儿我不得不夸一下deep sit，你看它换成英文了以后，价格也变成了刀了，换成中文了一样也自然变成人民币了。这个其实很多地方大家不会那么注意的，然后你看它的定价就复杂得多，对吧？当然它也简单的多，其实俩模型，一个叫chat模型叫推理模型，它会根据最新的模型去替。对，所以你是默认情况下是不需要关心我到底调的这个是哪一个版本的模型的，而是我关心我要干的任务是聊天还是推理，就OK了。他默认都会给你指向他最新的模型，这点我觉得也很不错做的。

然后它的这儿标准时段价格和优惠时段，它还高高什么峰谷价对吧？风谷店，然后里面的最最标准的就是这个价格，百万token的输出16块钱，它的推理模型百万token要16块钱，挺贵的对吧？那16块钱刚才那个支付多少钱？16，然后除以0.5 32对吧？那对应到的刚才那里面就是30倍低30倍。是确实是。但是你拿一个air模型去比一个推理模型，其实也挺奇怪的一个说法，对吧？

还有两个定价，你看这个东西叫百万token，缓存命中和缓存未命中一下价格就低很多。四块钱和一块钱，这个基本就是一个数量级了，这就是4分之1。对，啥叫缓存命中？是缓存不命中呢？就是看看，开始没有这样一个东西。

就是说你两次扣之间有非常多前面的东西是。

一致的对，我记得之前sop c有一篇文章讲这个东西讲的不错，好像是这个对for catching。大家知道提示词工程提示词啥的，这有一个提示词缓存，啥意思呢？其实就是你图你把。

不变的东西放在前。

好，一句话解释完了。好，就这样加油。对，就是你进到一个模型，把这个问题进到一个模型的时候，其实很多时候是大部分内容是不变的，这个吐不出来。对，就是大部分内容其实不变的你第一个问题是这个样子。好，那你第二个问题可能就改了，最后这个球改成了一个三角，为什么呢？

有时候经很多的时候那个QA问题，前面这个几十个球都是啥呢？都是你的你的回答这个问题的背景知识，你的知识库。对，所以你其实下次问的用户问的问题就是这一个球就这么短。所以每次用户的问题其实就改这个东西。那我是不是可以想，我把前面这些东西，我不每次都发给你模型了，你帮我先暂记住，然后我每次就改，最后变的这个球，这俩球就OK了。

对，所以这个前面部分就是命中了缓存的部分，这部分就可以变得非常便宜。但是所以这为什么说推荐大家把用户的问题放到最后，就是可变的部分放到最后，不变的部分或者是变的概率比较低的部分放在前面。你想想如果我前面第一个词都变了，结果我去缓存后面的是不太可能的。所以基本上把尽量把不变的东西放在前面，这样容易去做缓存。也可以让大模型厂商有机会把这个推理的成本变低。所以这玩意儿就叫prom catch提示词缓存。

所以大家可以看啊，缓存命中的时候，咔一下降了一个摄像机，我就不知道它降了一个摄像机，它都有的转，所以这个不命中的时候稍微贵点。但是因为它是在缓存的那个里面，所以这个档也是加了一个更便宜的，所以这个就是他的。然后优惠时间段，你看什么叫优惠时间段，晚上零点半到早上八点半就基本上没。

啥最便宜。

对，杭州政府肯定支持。对，好，然后这个就是评测，刚刚评测这个点在这儿。对，第一个这个就是成本对吧？然后第二个就是这个效果了，就是他自己去看到底是markdown那家效果的好不好。第三个就是性能，这个计算能力，计算能力其实不好说，反正大家看自己的任务是不是有计算能力的很高的要求。

然后底下看这个劣势，这个劣势也是他评估的方法幻觉，然后他说什么？例如九单词缩写，这是啥意思呢？这个在他另一篇文章里写了他的一些评测的内容，你看这就是评测内容。当然这个评测内容的提示，它的所谓的私有题库它不会公开出来，但是他会告诉大家我评了啥。比如说猜单词格式整理拧魔方这些东西都是他评测的对，都是他评测的一些问题。

然后他不告诉你具体题是啥，但是你可以去想办法去生成这个题，怎么生成呢？你把这个拷进来说，我现在是根据以下题目的描述，帮我生成你的测试。大模型的问题及，然后就把它贴在这儿加一个星号表示是一个列表，对吧？这都不需要推理模型，然后我们就可以让他来去帮帮我们去猜。

对，你会看发现我操这有点难。这是啥题？阅读包含误导信息的文本，提取正确信息，按格式要求输出。好，那我们看看它就会生成一个这个题干对吧？

然后要求格式OK了，这种题其实就是一个挺好的一个标准做法。当然大家如果把它自己做评测级的话，还是得仔细看看这个内容到底符不符合的需求。然后这些就是他具体怎么评测这个题，这个模型的大概的意思，但是具体题不它不会套出来，然后刚才说的如九单词缩写、导语数量这些就是刚才这里面这些题，然后什么上下幻觉什么这些就不管了，所以就是使用英文推理偶像死循环。对，反正这个其实所有模型都会有。

偶尔会。对对对。

这就是怎么去评。所以如果大家去在看了我们之前太多什么那种评测集，那大家会发现这种题好像越来越偏正常，偏对人类的奔驰，而不是对那种高智商的天才这种本质。

OK好。

然后下面提词工程，我觉得其实核心就这一个事儿。大家一定要记住说，这个人说他们做了一个叫osmosis structure的模型来干嘛呢？为什么要做这个模型呢？就是因为如果你在推理模型使用的时候，你使用了所谓的

Jason stema，就是你让他输出的是啊Jason格式，你会发现他推理能力急速下降，这是问题。就是如果说你用了推理模型，然后结果你让他输出的还是一个标准格式，而不是它的推理内容的话。你看这个它reason model是有在那个里面，算了，不找了。对，如果你按这样一个推理的东西还能以标准格式输出的话，它会下降很多。所以他们弄了一个小模型，就是弄了一个小size模型，就是你还就放宽，你就让推理模型该怎么输出就怎么输出它这个模型，来帮你把它变成结构化信息结构。

怎么知道之前要求我什么样的结构。

你就要调他的时候去定义那个来OKOK对，你看它整个对于效果的准确率提升有一个巨大提升。这AM这个AAAME的这个问题里面，当然对O3很小。

为什么就很。

牛逼了已经。对，但是对于其他的模型就有非常大提升，对吧？是这个个子矮的总有发展空间。然后应用的话，对这个我们这两周对我跟畅畅这两周的就是聊了好多这种工业领域里面的企业来去对采用大模型。然后其实这两天看到一篇文章写的挺不错的，就是关于说这个工业领域怎么用大模型或者用AI技术不一定是纯纯的大模型，这是一家叫树根互联的。树根互联是一个。

三一重工。

三一重工算是孵化出来的一家专门做物联网，开始做物联网互联网，对，然后后来去做AI这类的一个公司。要不常常来聊聊这一篇还有哪些场景，或者有什么对大家可能有启发的地方。

其实做行业大模型的不稀奇，就是大量的行业大模型，但是其实能看到他做的这些场景确实是，我其实也比较看好，也觉得是大模型容易做的一些场景，而且也很有价值。首先他解解的是船的点，可能有的朋友不知道这个船业，船舶行业这几年是在一个快速发展。

就是单子都接不过来下饺子。

对，然后据说是因为好多个周期叠加到一起，因为这个船是非常好，所以船舶生产产的量也很大。中国现在已经超过韩国成为世界第一的造船大国了，这个是我们值得骄傲的事情。这个里面船的市场是船舶，造船厂其实是要从这个船东那儿接一个单子，船东我想造一个什么样的船，造船厂就需要在两周之内给他报一个价，对吧？这个很正常。你要买任何东西，你都是需要去外面去询价，对吧？造船厂显然也不是只有一家，所以有很多造船厂，那传动就会向很多船厂去询价，这个时候，船厂就要给出一个有竞争力的报价。一旦传动说好就这价格了，那就会按照这个价格来执行。

但这个需求贼长，对吧？

这比PRD长多了。对这需求基本上这种船的询价单是很长的，比如几千页的一个大的一个文档。所以真正我们想说能把价格报准，其实是需要根据这个文档然后做出相关的3D模型。然后根据3D的模型把所有的任务都排开，那我才能算一个最精准的我所需要的物料的成本，但是这显然不是一个半半个月能解决的问题，可能一般需要两个月、三个月甚至很多的设计到把最详细的图纸出来，建一个降模可能需要将近半年的时间。所以在这个情况下，它需要有一个能力，就是快速的报价。其实就是用最快速的方法去做一些估价。传统的这些都是人

工做的，就是他们的这个所谓销售人员，或者叫经营部门，跟这个设计的团队，包括生产的团队拉齐，然后在两周之内给出一个报价单。

那现在其实大家都在尝试如何用AI解决这个问题，其实你看它第一个场景，实际上是说用AI来去理解这么一个询价单，提炼出关键信息，因为这询价单里面非常多的细节，比如用什么样的设备，可能一些对设备的一些要求，可能就会使得这个价格差很多。第二个场景，其实就直接去做报价单了，这个超过95%，得看这95是怎么衡量的。但是我觉得这是一个很不错的一个场景。这个里面你想想看，因为在识别的时候就需要去识图，所以它有大量的这种多模态的需求。识图了之后，然后根据这个图里面我要拆解，我需要什么样的bom就是我的这个物料清单。

然后大家可以看前面那个，就是树根用了什么技术呢？用了一些NLPCV然后多模态模型？具有所谓的多模态的能力，然后还用了知识图谱。

这个很自然。比如说对于任何一个报价单来讲，我肯定是有一些关键信息的。这些信息之间其实是一个网络的结构，我其实这就是一个典型的把一个复杂的文档提炼出一个知识图谱的一个过程。对对对。

你看这玩意儿就是一个生成自动生成的报价单。你说95%就看口径。

对这些但在这个过程中，反正也有很多需求了。然后后面就是一些更PR的东西了，不再赘述了。但是我想说的就是说，你可以看到造船是一个非常古老的行业。如果你去过造船厂，你会发现其实大量都是人的手工的作业。即便是这样的一个相对传统的行业，其实现在也能够跟最先进的AI结合起来。所以就是落地的机会还是很多的对。

而且我们最近聊的这样一些企业，其实领导层都很很关注说，怎么能用这一代的技术来去落地。

其实这也是我特别看好中国的AI发展的一个机会。就像这类的场景，其实在美国的话可能就对。

少一些。对，所以大家想看美国那些很多产品牛逼都在哪？都在应用消费端。对，普通用户可以直接用到这些APP。对，那绝对是对a for size。

我觉得对对对，positive还是美国更厉害。对。

但是你说在中国，假设我们某一条链儿，从链主到这些核心的供应商都能够采用其模型，并且在数据上能对接上。那这是一个特别可怕的一件事儿，对吧？就是从制造到产业链都能串起来，然后这就是AI加工业的模型。

这有一个比较有意思一张图，这是啥呢？就是有一哥们儿说未来，我靠他这个图怎么不对？未来的这个也不叫未来，就是他现在他是一个程序员，他现在咋工作？你看这就是它的桌面，有什么呢？最左边这个屏幕这个叫recast no pad，说白了就是一个no pad的一个记笔记的一个东西，随时就能跑了。

这是一个IOS模拟器，它应该是一个IOS的工程师，一个写写IOS功能的。这有一个curse对吧？写代码的，然后这个是几个终端跑不通东西，这是一个cloud code code code大家就理解成是一个刚才的说的的那种code agent，就是帮你写代码的agent。他自己就在这干活，你只要把活派给他就OK了。

然后左边这玩意儿叫入寇的污扣的是啥呢？上次给大家看说到底这些新模型到底都是谁在用，还记得吗？有一个叫open root的网站，然后你可以在里面看到各种模型，对吧？这个排行榜的各种排行榜，随便我们选一个，我们选一个谁呢？选个这个4O，然后在里面点点APP，这个不行，我们选个VCV3。入口，对对对，你会看到这儿，就是在这儿你就能看到说到底谁主力的。在通过open root用这些模型，然后里面就经常在一些很便宜的API里能看到它在前面。

那这个是个啥呢？说白了就是一个写代码的agent，就是一个也是一个自动帮你写代码，认为这个T不知道。但是我在很多这个便宜的模型的头部都在都看的是它，说明用的人很多。哼当然有很多原因，可能是因为它贼便宜或者免费OK然后它后面用了很多模型也很小，所以这个也都很便宜，所以可能速度也快，然后可能又便宜，所以它放在这儿，说白了你看大家看到一个科室对吧？

这个科技主要是人干活的那当然也可能是H这个也是个半人干活的。这个大概率是个自动跑的，就是这个clo code是个自动的靠驱动的写大模型，写写APP的一个写code的这么一个agent。这两个是一个监控用的浏览器那个那个terminal。然后底下这个玩意儿就是用各种大模型的？一会儿切到c code dex，一会儿扣切到这个GPT，一会儿切到那个GMA对吧？就是人说白了就是人交互的这个界面为主。

主要在这儿我关心他最后的效能确实高。

不好说，但是这个人反正这个唇日本的我就看不太懂。对。

没咋仔细看。这个时候为什么不打开你的翻译？

对，翻译，对吧？这是一个这个东西的。行。

就不管了。有朋友提出了问题，老师未来AI应用端哪些领域可以先发展起来？这是一个经常被问到的问题。

好企业领域，林老师行，新领域我觉得这个事儿就分区了，我觉得这个是一个好图。

就是你怎么这么多图？

对，这个就喜欢美图。我去。

我其实觉得哪些领域可以发展起来，跟在那些领域有非常优秀的创业公司这件事情并不一定是一回事。我其实觉得在有些领域用得好，不见得它是很好的创业机会。

OK创业机会这件事儿是一个观点，就是我觉得但是我觉得我不知道这位同学是不是想去创业，但是如果是的话，尤其是在国内的话。

要也许是投资人。

OK如果在投国内的话,也一样要注意,很很注意。这个其实一般会分成这样几个事儿。一个是说你是做通用A证或者说做agent的这领域,还是你去做这张图不太好。就是做infrared的。

有有做AI的说不说自己做agent。

对,就是agent.

都叫agent对。

就是你原来是做个CRM的,我现在也叫用户管理agent对,是一样的。对,但是agent其实分两类,就是垂直的切和横向切对,之前我有一张图可能找不到了,就是垂直切。说白了就是比如说我是做法律的,做生物的,做做healthcare的这些的,这是垂直领域对吧?我出去就说我是做法律A证的,没问题,这个事儿是一个makes sense。说通的东西要不就是横着切,就是你切所有公司每个公司都会有那些业务员,比如说HR然后客户管理设计销售对。

marketing.

这些东西,其实就是横向来切。所以其实我觉得更快采用的肯定还是横向这些。

好,围绕这个问题不讨论方法论,就是哪个领域选一个领域你认为会发展特别好的一个。

发展特别好的。

一定要给小平老师制造点难题。我觉得。

对,我就说一个不是大家可能不觉得有用的法律。

我其实想到的跟你一样。

因为法律是一个特别重paperwork,但是也很重逻辑推理思考的东西。大部分的内容都在文字上呈现,就OK了。对他并不是那么想着图文并茂,然后很漂亮这样一个东西。所以理论上法律其实是一个最早能够全方位受益于大模型的能力提升的这样一个领域。而事实上那个open I最早投那家就是harvey harvey,也是一个法律的。

大模型。对国内有很多的法律大模型都是对标它的。对。

但是我至今都还没用过Harry,因为他都是他他都是要request demo了。都都不是的。

随便他不应该是给个人用的。



好吧，对。

给没用过，给贝斯用的，他是给公司用的。好，我稍微解释一下，如果这个朋友是想说创业的话，我觉得在法律里面是很好的应用场景，但不是一个很好的应用的。

其实我想我想。

表达就是法律大模型有几个问题。首先如果你作为法律大模型的从业者，你需要选择你服务谁。好，首先第一个大家想到的福利。

所当当这是一个最差的对对。

第一个大坑，你想说你不能罚律师对吧？

律师能赚很多钱对吧，他应该为一个AI能付至少半个员工的钱好。

你的基本假设就是错的对。

是的。

然后，其他就还有就是直接给比如说企业去提供法律的服务。比如说你像法大大什么这些，做合同的，在线签署的，那其实他很自然就可以去衍生一些其他的类型的一些业务。然后还有一类是给个人服务的，比如你个人你有好多的小的起诉状，这件事情我觉得在欧美特别成立，因为他们任何人都可以去搞一个声明，对吧？因为比如说在美国，如果一个维修工在你们家里摔倒，你是要赔钱的。

真的吗？

是的，所以理论上来讲，你为了保护自己，可以在每一次维修工进家门的时候，要求他签署一个东西，那么这个东西如果你要法律服务的话是很贵的。OK所以你可以用。

我不能举个牌说地上很滑，小心摔倒，就跟麦当劳似的。

那个不行，那个可能不够。OK但是只是举个例子，但是我觉得to c虽然有很大应用场景，但是也许会是被大模型淹没的一个能力。所以这个是一个典型的，它会有非常多的应用，非常多的需求。而且大家其实在用大模型去解决自很多的法律问题，但是他不一定是一个好的创业方向。

但是现在有有不少创业者在做这个事儿，然后他做什么场景呢？比如做叫什么？劳动纠纷，然后反正就政府默认会站在劳动者这方面这个事儿对，然后原来的很多律所里面大量的按量，就是靠刷量来赚钱的这一波律师其实就会被大部分这种大保险给覆盖掉。

现在过去很多律所那种junior的律师，对那么现在用AI之后，租赁律师的这种价值就降低了。对我看过好多律师现在都是proxy然后什么国内叫什么蜜塔，或者一些deep research的深度用户。对。好，另外还有一个问题是我估计这哥们儿指的是投票投投票投机，这哥们儿是指我吗？好吧，那我没太看懂，如果你有什么后续的问题可以继续澄清一下。

OK是是是哪一哥们儿说哪个行业好用是吧？那个谁，上次不是上次给大家介绍那个AI had fun。

对对对。

这个项目我还真问了一个跑起来的人，他说一塌糊涂，就是哼好他妈一坨屎这个东西。

对，这种我觉得噱头为主。其实对我倒是推荐我与师姐做的自测领航。对，那个我应该也投了他才拉子。对，其实也是一个蛮好玩的一个东西，然后大家可以用，反正他们在微信小。

程序里也有对老师。

AI在餐饮行业有哪些餐饮炒菜机器人算AI吧？

不算，对，就是也不算，至少不是这一代的。咱们给这一代的AI区动，他肯定本身是有AI的，要不然的话它就是一个纯据规则的，肯定会吵吵杂的，他肯定会有一些柔性控制或一些这种弹性的控制的能力，但是这个不是大模型来驱动的。然后这个事儿我觉得最直接，或者说这个最快速能找噱头的东西，都是偏营销向的。比如什么呢？你来了一个人，来了俩人，来了一桌人。好，我现在点东西，点东西，我帮你做搭配菜品搭配，这个东西在什么地方会比较多呢？不是那种标准的什么热菜炒菜的这种店，而是烤串，对吧？就是像烧烤店，烧烤店他会花花很多时间，三个鸡儿还是五个什么什么腰子什么这些东西，对吧？那那我告诉你，我就两个人，我们来去这个不合适。我们几个哥们儿来去吃串儿，然后都想吃多点，这个就很饿，然后让他来去帮我把这个生成出来。

对我其实觉得如果你讲餐饮行业，你是餐饮的从业者，当然你不是类似美团这样的。

企业我们。

不考虑平台的话，如果你是一个餐饮从业者，我其实觉得有两个维度，一个维度是提升你顾客的体验。那我觉得往这个方向想，你用AI如何去做一些质量的提升，或者是如何给客户一些场景化的客户提供一些套餐，你可以更更让客户的体验更好一点。其实我是觉得为什么每次吃定食的感觉很好，其实我们自己点菜其实不一定不会比厨师更会点对另外我觉得如果你站在你如何扩大客流的角度，现在有非常多的连锁餐饮。

他们在用营销。

对AI在往小红书上批量的花纹。然后大家有没有经历过，比如说你到餐厅里面，他说你如果给我一个什么美团的评价，然后我来给你买单什么之类的。这时候to GRM就可以。

对，大家看到了我们的官方的事例，这其实挺尴尬的。因为这件事儿你说他有意有用吗？好像也没那么有用。对我真的不是个好事。你看这就是我们的官方的项目吗？这个是这个视频里面不知道的，应该没什么。这就这就就五星好朋友，对。刚才你说也可以。

给先生写五星好评的话。

可以赠送一份分享甜品哦。给五道口安妮餐厅写一份五星好评。但相差如果未来美团里面或者贬充斥着这理论给大家就完全没有价值了，对吧？这个理论你看它生成的时候肯定会动态生成的，我们直接看这个图，对，好评如下。这一看就是个听词没写好的一个效果。

大家识别水军可以用这种方式来识别。

不不不，那太弱了。这个水军就是说。

现在美团这些平台已经能识别出大模型系统，但是这是一个大模型攻防的问题。其实我就并没有那么容易，不像视觉那会儿那个那么容易。

对，而且这东西你说你真的按所谓的大模型的什么什么重复率或者含量，这个东西太快就被新的模型给消解掉了。

这样会用更多的算力资源，客户也不想多投入。我其实觉得有的时候是个囚徒困境，其实大家都不觉得，这个水军什么之类的或者造假的评论好，但是如果其他太多用，你也很难堵上。

对，但是这问题就是大众点评的这个定位是硬需求，就是他这个需求的流量是一直存在的那不是你大众点评就是别的，对吧？所以我觉得如果说有一个别的方式，能够让大家更好的得到高质量的评价，而不是这种因为送东西而对这个问题并不是大众点评的问题，而是运营的问题，而是就是我们怎么去运营这个内容的问题。好，我们继续。大家前段时看过这个新闻，open还收了iphone的所谓的john y eve的他的成立一家公司。这家公司的名字贼硬核，叫IO对，输入输出这个IO然后多少钱收了这家公司？也不知道。对，是收购了，多少钱收购的公司呢？对吧？65亿刀的估值真的吗？不过想想苹果现在几万亿估值的一家公司，它的灵魂设计师65亿美金。

是不是比质朴还贵？

美国股市虚高，OK估值体系泡沫很严重。对，然后他们干嘛呢？其实就做所谓的下一代的AI驱动的设备。这个部门是OKI新成立的，专门做硬件。

你对所谓AI驱动设备怎么看？

这是我觉得open I自己都没有太想好。

你有见过什么样的AI驱动的设备是你觉得眼前一亮？

两其实也就这两个，大家肯定都知道，一个是眼镜，一个是小智AI那种玩意儿。

你有没有用过那个pro的电源。

没有那个录音笔那个是吧？我觉得只是样子好看。

这个大家看啊要尽快去香港买一个。

这个我觉得你会被坑OK你看它的形态，就这三种像吊坠一样的戒指，像就是像吊坠一样录音笔，然后一个一个像名片一样的录音笔，一个手环录音笔，那录下来怎么不做？用来干嘛？大家就很很容易想象到了。只是这个工业设计确实做得好，但是这个东西再好，我觉得这个事儿又不是没有鲜艳之就没有前人？这个是review的那家公司做的录音笔，它的前一个版本设计成这个样子，我觉得这更好看，跟刚才那个像不像？跟plus像不像？非常像对吧？然后这东西当然现在卖的很好，应该是据说卖的挺好。

非常好。对。

但是我我觉得这种没啥意思，就是它是一个sensor，它是一个好看的传感器，收数据的玩意儿绝对不是一个好的我愿意持续跟他互动的设备。

我可能。

他是个单向的玩意儿，哼，而我后来搞需要。

一个跟他互动的设备，我需要我之前。

我觉得用的还比较好的是豆包的那个耳机OK。因为你想想，就是我要有一个东西，这个东西要能跟我互动，那我肯定希望他我需要的时候时刻能唤起来跟我聊。

你真的需要有人跟你聊天，不需要。

我路上比如说我研究一下什么哥德尔，这个为什么叫哥德尔，什么达芬这个达尔达尔文基这个东西，你给我讲讲哥德尔跟达尔文的故事，对吧？我原来怎么办呢？大家肯定是打开siri按一下说聊一下。这事儿很不自然，你要拿着手机去听，你要在路上是很麻烦一件事儿。但是豆包那个耳机带来一个好处，就是我可以随时直接随时豆瓣给我讲。

一下这个事，我看你平常也不用豆瓣耳机。

确实耳机做的不是很好。对，就是论耳机的舒适感还是air pod好很多。

air pod pro还是好很多的。我现在觉得华为的耳机也比较舒适。Anyway, 对，老师在客户端植入更多的AI应用会涉及算力资源这个问题如何解决？其实我觉得算力会越来越便宜。

这个其实就涉及到今天那个研报里的一个东西，就是我们直接看这个。

你还有时间把。

这演播讲不讲不完，但是给大家看我觉得这个非这个好问题很好。就是大家看到的现在的算你看到的。

现在的算力价格不代表未来的。

算力的对，你看这个就是推理价格for customer。然后每一个百万的token的这个价格是什么样一个下降呢？从二三年的一月份，十几到25年直接降到0.1以内，对，也就是几十百倍的降低。对的对，这是一个发生在不到两年期间的这样的一个过程。

大家知不知道中国每年应该是有至少2到3个12寸晶圆的five厂产，整个半导体行业的发展也非常快。所以我觉得围绕GPU新的这些算力，还会再出现摩尔定律这些事情。对，只要是需求量足够大我觉得现在的这个半导体的产能也都开起来了。

对，然后就说到这儿，大家说一下，这个东西就是摩根斯坦利的一个评估，就是到底每一代的新技术会带来多少的计算单元、计算设备。说白了就是然后你像这个man stream是那个叫什么来着？大型机那个时代，然后也就是这个艾迪亚克那种，那有点早。然后这个移动互联网，桌面internet的基本每一代新技术都是一个小十倍的数量增加。

小十倍对，七八倍。

六七倍对。然后你看这个，就是说这个是一个变量，到了四个变量。然后AI时代可能是tens of billion，那这个可能多一些，比如说一个数量级的变多。所以带来的就是这个时代我们可以预期的是有大量的设备会在身边。对那我怎么不可能手头就是可穿戴的至少多一个了，你可穿戴的多一个都到不了十倍。这个专辑，我们只能一期说是大量的，比如电视，什么什么插座什么的都有都接入AI了。但是我觉得随身可穿戴了肯定还会增加。所以这个是对应到说open I做这件事儿，很有可能是这肯定是做这个事儿，做个人的这个设备，据说是26年要亮相。

然后他说人们渴望一些新东西，反映了我们目前处于一种不安状态。什么这个对吧？往回找补了，找补说这个AI是一种，这个应该是一个什么样的东西不知道，他应该很新的方式来去EAI连接。结合之前有很早有一篇文章，就是说传闻OKI在开发一个社交媒体平台。

这不是kimi也在干的事情。

哪个给你？月OK他是不是超人的？不会OK好的，对，就是社交是永恒的话题对吧？这个是一个好问题，为什么是吧？我只能说人人都是灵魂都是残缺的。对。

我们再回答一个问题，以缓解现在的尴尬。老师是否上市了吗？好问题，还没在哪里上市的。

太厉害。

这个打新在哪里打？最近股价怎么样？

大家不要打新。

这个华波。

对对对，一定要打新的。

小米先上市好吗？对应应该，但我觉得确实是不应该快了。小米最近开源了一个7B的大模型，密谋这种小参数大模型主要用场景是哪些？

非常好。

这个东西跟端测的机会。

对。但是我从另外一个就是端测肯定是一个大机会，像去年那个面壁那个叫。

小钢炮。

对，小钢炮叫啥？

迷你CDM.

对，秘密碎片。

对，推荐一下面壁智能。对大家。

但是他已经去年应该是去年年底之后就没有再更新过了。他小钢炮mini CPM这个模型这模型你看它的这个场景，其实它也说白了他也在找场景。比如说我分析一下小片是啥，这种东西为啥我一定要用个端侧模型，就很神奇对吧？

小票可能是缺了一些不该去的地方。

好的，我都去了，不敢确定，还要你拿大冒险看一下我小票。对，然后做一些教学辅助，那教学辅助也有什么可不好看的。

比如有些地方不能联网。

对，这个是核心的问题，就是哪儿不能联网。因为核心趋势还是刚才说这点，我随着整个的这代的info的能力的提升，加上模型算法提升，推理成本是持续在快速下降的那我为什么一定要去？如果能联网的时候，为什么我一定要用一个端侧的模型，一个不那么好，它可能功效还就是效果，功耗比还不如云端的高，肯定不如。如果你优化不了的话。

我觉得对，就像你说的社交人类的需求一样，我觉得一定程度追求隐私。

也是对人类基本的需求。现在我唯一看到一个特别好的场景是什么呢？是google的端侧模型来干嘛呢？做photos。

对，这一定是有需求。

对，就是大家手头最不想share的，让云厂商看到的就是你相册里的数据。

对，其实我同学在苹果，苹果也在做对对。

肯定的。这模型叫啥来着？我都忘了，前天刚刚看啊NNNNNN系列就是端测一下。当然也可能有一些小的是非大模型了。你像这种做一些手势识别这些东西，其实确实很早以前他对前一段时间开了一个手语识别。手语识别确实是有这个效率的要求的，手语识别的模型。

叫对效率有要求的，需要观测的这一点是对的。比如说具身智能未来一定是需要芯片在机器人上面的对。

这个也是前两天发的，我今天没放在里面。叫sign jama对吧？大家看这个jama的这个模型的系列就很清楚了，什么mad gamma sign jama。然后之前还跟大家提了一个特别诡异的模型，叫这个对吧？多份这吗还记得吗？这你生日那天没在对干嘛的？还记得。

跟dolphin队友对。

可牛逼了。对，就是把声音变成人听得懂，然后把人的话变成海for。years. 的设备。

You are going to understand what priorities they have, what do they talk about? The goal would be to update了一个设备，让他在潜水的时候可以随时打他想说的话。User on the front be that scarf, they might pass the scarf back.

And fourth, a couple of times that. 你看他这个google定位的思路就这样。你看他的手语。

你看看人家都在做什么，我们在做些什么。

我们在落地工业场景。对对对，挺有意思。所以你像这个on device的这个小模型，你就看那个到底干嘛呢？就这个加码1加码3的1B3N这几个模型都是干这事儿的。你看这个例子是不是似曾相识？

超面壁是吧？

对对，就是长面积的。然后还有一个就是our device function calling。如果你的效率要求高的话，其实也是需要。比如说我立刻唤起一个这个册，那个camera这个叫拍照，然后给我拍个自拍对吧？你唤起出来给我拍个自拍这件事儿，我传统意义上我得打开camera，然后切换成前置摄像头，如果能直接很快速的on device能响应，我觉得也挺好的。

其实我觉得只要是跟摄像头、图像、视频相结合，我觉得大家就很难想象我要把这些传到云端去。也不叫很难确定。

这些对，就是他体验会好一些。

但是不光是体验，我觉得就是说你想到这些数据会被传到云端，你会膈应。

对对对，膈应，对对对对，膈应是个好词。

好，那继续了。对，还是一样，大家有什么问题可以。

对。所以刚才那点就是说你想一个在社交平台和一个新硬件结合可能是个什么场景，想象空间还是很大的。而且这事儿我觉得大家已经逐渐开始看到了一些边儿了。比如说现在这种AA小智AI然后那种玩具AI的玩具，大家有没有觉得这两三个月这种加了AI以后，那个玩偶卖个三五百块钱的很多，而且销售挺好的。618我估计这类产品又会卖爆一波。所以大家想如果这个怎么结合，小孩需要玩具，大人需要也需要玩具的。Ok然后有一个有意思的东西，大家如果还有学生或者在读的时候可以看一下这个东西。

咱们的观众里面应该没有。

那孩子在读的也可以关注。写paper？万一咱们听众里面的孩子很争气，然后出去做宣讲了，参会宣讲了，你要弄个poster？你配备要变成post，怎么变呢？有好事者搞了一个paper to poser，直接你一论文进去变成poser了，你就讲这么个破玩意儿。他想想这事儿其实越来越多的会变成一些小零碎的任务，端到端的能被这种东西完成了。

对的，然后这个事儿，我觉得大家上次给大家说了google IO微软build对吧？这两个大会google I里有一个叫flow的玩意儿，是一个大家相对来说有点忽略了。大家还记得当年sora出来的时候，对效果大家对效果特别的痴迷。但是年底他那个发布会的时候，就说骚扰的时候是拿什么说的，就是说什么话题还记得吗？

就是声音。

编辑流编辑工作就是叫什么studio，我怎么做出一部电影来？OK sorry.

就给一个prom就生成了吗？



一是prom 22是说我要真的去做视频生成的时候，比如说我定一个首针，定一个尾针，你给我做中间的视频的补，这个是真实的比较严肃的内容生产场景中需要的东西。这个工作流对就是是怎么用工作流把这些模型能力串起来，这个事儿是越来越提到台面了。Google做了一个flow的玩意儿，大家可以看看这个就逐渐的能看到未来大家怎么用这种多模态的模型来去做严肃的内容生产，也不叫啥严肃内容生产，就是正常的内容生产。

你看先是准备素材，准备素材怎么办呢？非常正常，text to image, 我要做一堆什么，做个他是什么玩意？做一个这个是个什么枕头吗？后座，1970年代的出租车的后座，我操。然后再生先生成一大堆素材，然后用这些素材做视频片段对吧？你会发现你生成了第一波素材以后，这些素材就放在这儿了。你看在这儿，然后你再把它串成一个什么样的一个故事情节然后他就会给你最后拼出来一个一个东西，然后无缝过渡，就是我要让这个变成一个故事，一个可以靠key frame来去驱动的一个东西，对吧？那你就可以继续去说白了就是素材通过你的语言合成key frame key frame，再多个key frame，再去通过扩展生成一个完整的片段。明白了，然后还包括摄像头控制，对吧？你的视频肯定是有角度的，然后这个有各种的是所谓什么这种对唱这个东西。

这个期货flow .

flow应该是可以直接用的，但是得是买他那个二百多刀的一个月的会员。买了吗？我没有，我都买不了他他对地区限制还是挺严的，我账号还没搞好。对，anyway反正就是大家看flow的这个使用过程，就逐渐感觉到了是一个内容创作的一个未来的工作流。我先搞一大堆素材，一大堆素材搞成一些关键帧，跟导演一样调调视角，怎么拍，最后变成一个片段，再把片段组合起来。

你还有七分钟，我们要回答大家的问题。

再多多聊会儿。我觉得大家如果有有开发的同学的话，或者说这个公司有在开发工作的话，一个很重要的事儿是什么呢？做测试，做应用测试。给他之前给大家分享过这个browse use这个产品对吧？Browser use就是我能用浏览器的agent，那这个东西是干嘛用？其实用来去做网页的unit test，用来做测试非常棒，非常有用对吧？就是让我他去在这个网页里干点什么事，就直接决定了我这个功能有没有实现。

好，这个挺好用的一个东西。我们来看看底下有啥，那我们直接看看这个呗，这个报告08。这个是特别牛逼的一个叫什么mary是吧？叫mary mere什么的那个那个家伙，时隔好几年发的一个巨长的行业报告。然后这个行业报告也不叫行业，就是整个趋势AI趋势的一个报告。大家可以看到这是一个剧场，剧场那个多少几百页的一个东西。

你可不要天天把它讲完。

对吧？这个刷都刷不到，我去三百多页三四百页，他从这么几个方向来去说的，就是从来没有这么发展过这么快，AI的整个的发展太快了。然后用户加使用加上整个capex的增长，pex是什么？就是固定资产那套东西，那样对，就是什么GPU这些，然后模型的算力的cost越来越高，越来越提升。然后推理的效率或者推理的性价比越来越高，就是我们的模型的虽然它的高层越来越高，算一下推理一下好几万个token，好几十万个token，但是每个token的价格在疯狂的降低，所以大家不用担心这个会变得太高，然后这个去上涨趋势，这些东西我们看看没有意思，我们直接看这个，这个公众号的底的几个汇总，就看这里面会相对来说简单一些。对，就是大模型是有史以来投入技术最贵的一代技术。

大家想想马斯克叉AI的20万卡集群的场子花多少钱，对吧？一张张。还真没有我觉得你看一张GPP，一张H200应该是十点到。然后他是20万张。

200万美金，200亿美金。对。

挺可怕的。然后那个还是硬件，那玩意儿真的叫capex，然后还没算那些人。你看这个人员的投入，这家公司动辄就是数亿美元的人力投入。你想如果你在上一个十年前，你说某家公司每年会投入几十亿美几十亿人民币雇佣最牛逼的工程师，那你这公司绝对顶级的，就百度什么这几家公司了。但是现在大模型公司是动辄就是这个这个范围。

但是他反过头来也代表了一个事儿，就是我们对于人力智力密集这件事情要需求越来越大。然后这个推理成本越来越低了，然后就说到这个事儿了，就是我们现在的大模型面临同质化的这个问题越来越严重，这是很明确的对吧？就是各家模型其实越来越相似了，没有什么太大的差别了。所以有一波公司，比如像叉号这样，就往垂直行业去搞。那垂直行业工业是一个非常适合中国本土的这样的一个地，那类全，这个大家动力也足够。但是你看他的举的几个例子，比如说医疗、金融、法律、零售，这个相对来说都是我觉得除了金融，金融可能也是就更偏欧美的这些市场会更好。What我觉得你像国内的金融，比如像头部这些银行，它现在落地大模型的程度其实一般的，没有那么和就。

跟谁比，主要是欧美的。

银行。

可能更差。有可能。

对，是的，像花旗什么的，那些都是对PR为主，很多都是。但医疗可能是医疗国内的。你看前段时间传出了deep seek也要搞医疗，那直接利空的就是我们的兄弟公司。

没事，都是自己人说出他的名字。

法律零售这些领域其实大家都在往这边走。基本都是小团队，都是这个套路。就是公开大模型，就开源大模型加自有行业数据做微调。这个事儿已经持续两年了，一直都是这样一个套路。但是会逐渐的发现，这活在中国干不下去。

为什么？

因为这个钱大厂的大模型厂商也要赚。

哪个大模型厂商现在在主要赚这个钱？

你这不好赚钱，打不进厂商。对，所以他就说厂家可以用所谓的模型什么这些东西来去打包成大促，但是这是瞎扯对吧？那国内也不太可能。

然后为啥不太可能？我觉得其实有可能这个东西。

对，那就看谁做这个事儿就是大模型厂商把模型调用加数据，加专业接口，加后续的运维什么这些工作全都变成sas服务，只有几个大云草稿。

对，其实我觉得有一些特别垂的场景还是有很多的，这种agent服务，SaaS服务，或者甚至就是API的需求。比如说上次我们俩聊过，就是工业里面很多时候你比如给一个图纸，我返回一些报价，返回一些工艺参数，我觉得还是有很多需求。

对他我这边说的其实是这个事儿，就是大模型整个的图谱里面就三类公司。一个是做模型加上check out的，他要做的是纯general纯通用，另外一个类是做info的，主要是赚赚老了钱的这帮人，然后另一个就是做匀的。就从大面上来看，至少你刚才说的这个领域的生意还不止一不配放在互联网女皇报告的这个好吧？

这个里面惭愧，失敬。那个三十一了，我想后面还是多留时间跟大家互动。

对。

大家有什么大家聊起来玩起来。然后有没有什么问题？如果没有什么问题，我们再等个三五分钟，就可以提前休息了。

对对对，然后大家可以看看，这个报告我其实不建议看三百多页那个版本，你就去搜这个报告，大家有什么解读就OK了。这个为什么不。

建议大家去好好学习呢？

那我们吃什么呢？我们讲什么呢？

谁谁谁能把300页看了可以回来。

真的是太牛逼了。对。

太牛逼了。

对，因为它这里面每一个其实都有非常多可分析的点，它不是一个单纯的就一堆数据而已。你看他里面讲的跟china rest就是中国崛起相关的东西，有点有点我觉得是有点捧杀的意思。其实我不太喜欢他这里面讲中国捧杀的东西，就是有点故意。对，搞不尤其是rrr出来以后，我觉得更是会有一再有一波。大家可以先想想，就是假设R出来以后对A股有什么影响？对，那首先利空华为系的那帮硬件的肯定是利多了，对吧？升腾相关的上下游。

好，有人开始提问题了，有没有免费的AI网站可以处理图片，提取图片中的背景文字、图形、目标等。

免费AI网站免费的。

图形，提取图片的背景。

我们看没看图的发里面有啥？然后。图片为提取图片的。

背景应该是不是。

去背景？

是提背景。

应该是去背景，不是提背景。

我没见过。那人家说是提背景，你就是背景图片能不能提出来，把中间的人去掉，然后把背景提出来，把人那个位置用更好的背景填上去。

那就用苹果或者基本上现在安卓手机都有那个，你就一键把东西拿走那个了，去，你就把它框起来，然后把那个人框掉，然后就剩背景了。我那天看有一个评测三星的那个AI跟iphone这个功能，就是iphone 1坨屎，你怎么圈都圈不掉，然后三星那个一下就搞。

行行，对我。我作为一个用了OPPO手机的人。

对我觉得OPPO挺好用的。

Anyway, 请继续讨论一下R出来有利于哪些行业，哪些具体的公司。

又变成了一个荐股。

有利于量化。

为啥？

因为梁文峰是量化。

的对对，量化有什么股票可选吗？没有，反正不会投具体对。

对今年的量化市场都表现的很好，因为今年的交易量还可以。

我觉得泛泛话来说就是R肯定推理能力是足够强的。至少到现在来看，我们就看RRV3的，V3现在到哪儿了？我去前十都掉下去了。V3的第二版本在第十，对吧？那R2怎么着我觉得都能冲到前五，尤其是在推理能力上就更是了。你看这个V3的03224，现在在web的verra里面还排第八。那R3我觉得怎么着能排到前五？无论在APP的开发，还是在这个对在怎么着能排到前五的话，那他首先国内的no go的这类的，就是国内的rap lovable这种文字声APP的这种东西可能能成能出现。

我其实特别好奇的是R又有什么样的新技术？因为你想想看，就是R一后面的推出R一的第二版R1.0518我觉得他仍然叫R11的原因，应该还是他沿着原来的技术路线？持续又做了更长时间的强化学习，然后发现能力又提升了。但是我相信他既然叫R他一定还有更多的新的创意，新的模型结构，新的一些想法。我其实特别期待。

看他那个不是对你有啥好处，是对行业人家问的是哪些受益的股票。所以就是到底什么事儿能够受益于推理能力的大幅提高。问一下问一下问一下问一下，问个O3，问个O3，我们当面问一下O3行不行？我们在这问质谱好问就问质朴。

R2出来有利于哪些行业？我们一起看看制服给我们什么样的答案。A股吧。

A.

股。

哪些不代表。

投资建议。

这个我不会不会被那啥。

会不会被是不是应该沉思？

待会儿可以大家看一下，差不多推理加联网也还行。

我们可以好正好等着结果，我们可以先看一下。不语同学问的，前两天看了一个网站，通过大模型做足口足球盘口预测的这种重计算的场景，适合用大模型来做吗？

不太适合，因为它应该是大量的数据的统计预测来去做的，应该是主要是做数据分析那部分的能力。

但得看我觉得你得看你认为足球的预测核心靠什么？是一些推理能力。比如说一些每个球员怎么样，你这种还是说靠更多的历史数据对吧？谁谁谁跟谁之间的胜率是怎么样，我觉得不太一样。但是我觉得大模型其实显然在这个里面能增加洗洗脸博的趣味性。

干嘛故意捣乱呢？这有一个两天前的文章。

哇塞。

两天前的文章，我操。

当我没说，看来确实可以是吧？

Check form. 前所有94%的准确率。

这个回头可以再看一看老师R1R2是算法增加了，版本就增加了。

理论上是就是你但凡你敢把自己这个模型的大版本号提升，你怎么着都是重新预训练。

而且你看看，他之前搞什么V是出口V2.5对吧？

V0324.

他没有叫R1.5，而是直接叫R我觉得还是应该有一些创新东西的。

0324，然后R一那个叫零五几几，那个0505280518。

对。

那些都是对，就是deep sik还是一个相对来说比较在命名比较克制的公司，不像OKI和很多别的模型厂商。

OKI是公然承认的是他们命名很烂。

对对对，没有什么规律。对。

然后跑出来了吗？

看看，我去直接见骨了，这不是很适合智能制造。我觉得你看看他推理的过程。

而强大的AI模型，所以在智能制造政务这种。

汽车太泛了，不是很想看了。

我觉得挺make sense的。

OK对他想表达。

的是所有在AI用的比较多的领域就会有提升。实际上我觉得一个领域如果被AI优化的很多，其实不见得是现有的龙头提升。

对它优化的空间也变小了。然后你像医疗，如果它是多模态，那肯定是有好处的。对我觉得这个还是make sense。但是他其实并不知道RR是个多模态。

但是我跟我想问的是，如果deep这个特别牛的话，因为这是所有人都能享受到的，是不是迈瑞医疗会得到最好的？

对，他不是写了吗？所以就是你但凡有个开源的多态很强的推理模型的话，迈瑞医疗什么这样的公司绝对会很直接用进去。

靠的是他的渠道。

对，设备渠道，对吧？他们现在卖你单独买一个设备也卖不上价，被各种的国内的价格也涨的比较厉害。那我只能卖别的呗。

但是我想很多设备的差异在于，有的设备有一些智能画东西。但现在不需要你自动化，你就给我拍出来就好，我全用dept而且是免费的，我就用它来分析，假设DB这个r to能做到，那我是不是对他是一种削弱？

首先医疗领域里面的数字化就很差，山头极其强对吧？你迈瑞的数据谁能拿出来？没几家能拿出来的那我肯定就是你拿不出来怎么办呢？你买我一个算力机器呗，这个算力机器可以连我所有mary的设备数据进去，他来做分析OK了还能多卖点设备。

我觉得还是挺make sense的。

智能汽车自动驾驶F教育，教育真的是我觉得如果多模态的R2做教育，做大力台灯，一个开源的模型，我操。半导体，他还知道910B，可以。你要是说你觉得910B能利，利好肯定是利好。那910B的上下游我还真不知道。

对我觉得经过能让deep seek，首先你训练真是全部用910B训练一个大芯片。证明了几件事情。一件事情是说它的整个的开发生态是OK的对吧？这个机构做一些适配，然后至少能跑起来。第二件事情稳定性是OK的，因为这么大的一个参数量的预训练模型能够跑出来，那代表你的芯片至少故障率什么这些，包括你的这个齐全。

的scale？

带宽这些问题是应该是还是不错的。所以我想这肯定是一个利好。

对，所以他上下游中科曙光海关信息也算PCB我。

觉得靠谱，就是PCB甚至所有的盘场对吧？做什么相关电力设备什么这些。

所以再往后走一步，像什么叫什么寒武纪这种非升腾的G国产GPU可能也会被刺激一波。就是你升腾能跟deep stick合作，那寒武纪是不是。

可以跟上市公司对吧？

没有直接的那个对我就说你能这么合作，那我寒武纪是不是可以跟百川合作？

就这。

意思就这意思，就这意思。对，就是可以讲这个故事。

对我我觉得现在因为现在讲910B主要是讲的是他训练的价值它作为一个最强的强的芯片，芯片价值，但实际上还有一大堆推理需求，对。

甚至risk芯片、asic芯片这种东西。

好了，没有什么后续的问题。

还行。

期待我。

然后我们看看密塔搜索，他的结论我操。所以没，中国曙光R的训练中心的液冷是中科曙光做的。

看看这个信息来源是哪儿。

专业。

但是古巴的信息哪儿呢？那是ugc对吧？我该怎么信？反正古巴，但是也比好多44个粉丝。行，又来了一个问题。

好，我们继续再聊一个问题。某些监管管业务需要对海量的视频点位进行轮询，到了你的专业领域，并对视频内容进行抽查，看是否有异常或违规。国内有什么已落地或者比较成熟性高的软件吗？而且能生成轮询报告异常违规事件列表截图。



其实现在那种原来做什么海康威视什么那几家都在做这些事儿。然后你说的轮序报告应该是那种，应该是监控摄像头。

那种这一类的。我是觉得海量。

视频先管行业还是安全行业。

对，这两个行业不一样。我是觉得大多数的，比如说平台类企业。

什么直播那种的对。

我是觉得应该是这类的。

那你至少说主要的几个快手抖音什么都已经用的对，都已经在用了。他们要怎么那么快呢？我靠，查的很快的。对对对，而且这东西但是我猜你想问的是具体哪个软件？

我其实觉得这件事情最牛的技术应该都在大厂的平台自建的东西里。为什么呢？是因为只有他们有数据最强的这块的需求，这件事情他会认为是他的核心竞争力，比如在我知道在头条就是张一鸣会认为这一些防范这类的风险是一个很重要的事情。所以大厂平台的大厂有足够的钱和足够的人去自建这部分的。

对，还有label的数据。对人矿搞出来的label数据，这是足够硬的壁垒。

特别成熟的软件，我也不不能。

对他不会这种一般不会公开销售的。那你看到公开销售，肯定是一些第二第三梯队的。

有一些安全类的东西会销售的。是类似数据的逻辑，就是说比如说哪些违禁的词词表卖数据。

美美什么美美图，不图美的图美什么东西，就是那种定期给你更新关键词这种玩意儿。

好了，今天就这些，感谢大家的支持。这是我们相声界的不对这种形式的第二次。

对对对，也欢迎大家给一些反馈。然后觉得比如说以前这种特别高密度信息，还是大家更喜欢这种。

低密度信息？

咱们聊一聊，然后多聊一聊，然后多多扯扯淡这种方式。然后想听哪类的东西，或者说想去打听哪类的消息，我们也可以提前去准备。因为这个事儿你说现问，那肯定不一定能快能找到的。

二人转形式哇塞的。

行，好的。

行，转好，欢迎大家提出一些对负面的意见也都可以。对对对，我们虚心接受。

好的，好，行，我们今天到这儿。

感谢大家一宿的陪伴。

好的。

我们下一首再见。

拜拜。又喜欢高又又喜欢高密度的。

对对对。

喜欢烧脑的。

下一次你就烧脑。

好好，行，那先到这了，拜拜。